



MAGÍSTER EN
INGENIERÍA INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

OPTIMIZACIÓN EN INGENIERÍA

Enunciado trabajo de investigación

Profesores: Dra. Mónica Villanueva I.
Dr. Mario Inostroza P.

Ayudante: Cristián Sepúlveda S.

2 de abril de 2024

Tabla de contenidos

1. Introducción	2
2. Resultados de aprendizaje (RdeA)	2
3. Instrucciones	2
4. Evaluaciones y fechas importantes	4
5. Problemas propuestos	5
5.1. 0-1 Knapsack	5
5.1.1. Conjunto de instancias	5
5.1.2. Formulación del problema	5
5.2. Graph Coloring	5
5.2.1. Conjunto de instancias	5
5.2.2. Formulación del problema	5
5.3. Symmetric Travelling Salesman	6
5.3.1. Conjunto de instancias	6
5.3.2. Formulación del problema	6
5.4. Bin Packing	6
5.4.1. Conjunto de instancias	6
5.4.2. Formulación del problema	6
5.5. Capacitated Vehicle Routing	6
5.5.1. Conjunto de instancias	6
5.5.2. Formulación del problema	7
5.6. Maximum Clique	7
5.6.1. Conjunto de instancias	7
5.6.2. Formulación del problema	7
5.7. Flow Shop Sequencing	7
5.7.1. Conjunto de instancias	7
5.7.2. Formulación del problema	7
5.8. Job Shop Scheduling	8
5.8.1. Conjunto de instancias	8
5.8.2. Formulación del problema	8

1. Introducción

En la industria y en situaciones diarias existen muchas instancias en las cuales se debe resolver problemas de optimización. Muchas veces estos problemas son resueltos gracias al conocimiento de un experto o con el apoyo de tecnologías, cuando el problema ha sido exitosamente modelado y se ha construido una herramienta para apoyar en su resolución. En este trabajo se debe seleccionar un problema de optimización de la literatura y construir soluciones computacionales para estos problemas, usando las técnicas y conocimientos vistos en el curso.

2. Resultados de aprendizaje (RdeA)

- Describir problemas de optimización en el contexto de una organización.
- Identificar trabajos relevantes en la literatura reciente acerca de un problema de optimización.
- Formular modelos de programación matemática para un problema de optimización.
- Resolver modelos de programación matemática mediante la aplicación de herramientas computacionales, en base a su clasificación.
- Mostrar disposición al trabajo en equipo.
- Desarrollar la capacidad de comunicarse efectivamente en español de forma oral y escrita.
- Demostrar capacidad crítica en el análisis de resultados.

3. Instrucciones

1. El trabajo se realiza en grupos de a lo más dos personas.
2. Seleccionar uno de los problemas propuestos e inscribirlo en el curso en la plataforma uvirtual. En caso de proponer un problema fuera de la lista, será responsabilidad del grupo obtener instancias que puedan ser resueltas mediante los algoritmos a implementar. Esto debe estar disponible al momento de inscribir el tema.
3. Describir el problema en lenguaje natural.
4. Modelar matemáticamente el problema.

5. Realizar una revisión bibliográfica en relación al problema y métodos de resolución conocidos.
6. Identificar dos contextos de aplicación del problema seleccionado.
7. Construir una solución algorítmica para el problema y realizar pruebas computacionales utilizando las instancias conocidas para los problemas:
 - usando algún método clásico de optimización (informe nro. 1)
 - usando alguna metaheurística (informe nro. 2)
8. Contrastar resultados de ambas soluciones implementadas (informe nro. 2)
9. Preparar una presentación de no más de 20 minutos para exponer los principales resultados del trabajo.
10. Los informes deben estar escritos en estilo *paper*, para lo que se sugiere usar algún *template* de artículo de revista científica (se recomienda el uso de plataformas *online* de edición como *overleaf* (www.overleaf.com). El contenido mínimo de los informes es:
 - **Resumen:** Se describe en un párrafo el propósito general del trabajo y los problemas de investigación; el diseño básico del estudio; principales hallazgos o tendencias encontrados como resultado de su análisis; y un breve resumen de las conclusiones.
 - **Palabras clave:** Se captura la esencia de su artículo a través de la pregunta ¿qué palabras clave buscaría el lector que ayudarían a encontrar el artículo?. Se proponen en frases de 2 a 4 palabras
 - **Introducción:** Se proporciona el contexto y la motivación para el experimento. Se explica brevemente la teoría relevante con suficiente detalle como para introducir leyes, ecuaciones o teoremas relevantes. Se indica claramente el objetivo el/los objetivo/s o la pregunta de investigación para el que está diseñado el experimento.
 - **Estado del arte:** Revisión de la literatura acerca del problema (modelo matemático, métodos de solución, variaciones del problema y aplicaciones).
 - **Método:** Se describen el equipo, los materiales y los procedimientos utilizados en los experimentos (e.g., algoritmos, condiciones). Se describen procesamientos o cálculos realizados sobre los datos utilizados. Se menciona cualquier dificultad experimental encontrada y cómo se solucionó.

- **Resultados y Análisis:** Se presentan los resultados de los experimentos de forma gráfica o mediante tablas debidamente etiquetadas. Se discute acerca de cómo se analizaron los resultados.
- **Discusión:** Se interpretan los resultados más relevantes en relación con los objetivos/pregunta de investigación. Se resumen los principales hallazgos y limitaciones. Se identifican y comentan tendencias que se hayan observado. Se realizan recomendaciones para superar las limitaciones y se sugieren mejora para futuras investigaciones.
- **Conclusiones:** Se recuerda al lector qué problema se estaba investigando. Se resumen los hallazgos en relación con el problema/hipótesis. Se Identifican brevemente las implicaciones generales de los principales hallazgos.
- **Apéndice:** Se agrega información que ayuda a los lectores a comprender el proceso de investigación, por ejemplo, el código implementado.
- **Referencias bibliográficas:** Se enumeran los detalles de todas las publicaciones citadas en el texto, permitiendo a los lectores localizar las fuentes de forma rápida.

4. Evaluaciones y fechas importantes

- **Informe 1**

Contenido: primera parte del curso.

Ponderación: 30 %.

Fecha de entrega: 24 de mayo.

- **Informe 2**

Contenido: ambas partes del curso y comparativa.

Ponderación: 40 %.

Fecha de entrega: 5 de julio.

- **Presentación**

Contenido: ambas partes del curso y comparativa.

Ponderación: 30 %.

Fecha: 12 y 19 de julio.

5. Problemas propuestos

Para cada uno de los problemas se propone un conjunto de instancias con solución conocida (o mejor solución conocida) y un trabajo donde se presenta una formulación del problema (modelo de optimización).

5.1. 0-1 Knapsack

Dado un conjunto de elementos, cada uno con un peso y un valor asociado. Determinar un subconjunto de elementos de modo que la suma total de los pesos de los elementos seleccionados sea menor o igual que un valor límite dado y la suma total de los valores de los elementos seleccionados sea lo más grande posible.

5.1.1. Conjunto de instancias

http://artemisa.unicauca.edu.co/~johnyortega/instances_01_KP/

5.1.2. Formulación del problema

Assi, M., & Haraty, R. A. (2018, November). A Survey of the Knapsack Problem. 2018 International Arab Conference on Information Technology (ACIT). 2018 International Arab Conference on Information Technology (ACIT).

<https://doi.org/10.1109/acit.2018.8672677>

5.2. Graph Coloring

Dado un grafo conexo $G = (V, A)$ no dirigido. Asignar a cada vértice del grafo una etiqueta (color) tal que ningún vértice adyacente comparta la misma etiqueta (color) y el número de etiquetas (colores) sea mínimo.

5.2.1. Conjunto de instancias

<https://mat.tepper.cmu.edu/COLOR/instances.html>

5.2.2. Formulación del problema

Pardalos, P. M., Mavridou, T., & Xue, J. (1998). The Graph Coloring Problem: A Bibliographic Survey. In Handbook of Combinatorial Optimization (pp. 1077–1141). Springer US.

https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0303-9_16

5.3. Symmetric Travelling Salesman

Dada una lista de puntos y las distancias entre cada par de ellos. Encontrar la ruta más corta posible que pasa por cada punto exactamente una vez y regresa al punto de origen.

5.3.1. Conjunto de instancias

<https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/data/index.html>

5.3.2. Formulación del problema

Hoffman, K. L., & Padberg, M. (2001). In Encyclopedia of Operations Research and Management Science (pp. 849–853). Springer US.

https://doi.org/10.1007/1-4020-0611-x_1068

5.4. Bin Packing

Considerando un conjunto de objetos con diferentes pesos y un conjunto de contenedores con capacidades fijas. Se busca minimizar el número de contenedores utilizados para empaquetar todos los objetos.

5.4.1. Conjunto de instancias

<http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/binpackinfo.html>

5.4.2. Formulación del problema

Delorme, M., Iori, M., & Martello, S. (2016). Bin packing and cutting stock problems: Mathematical models and exact algorithms. *European Journal of Operational Research*, 255(1), 1–20.

<https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.04.030>

5.5. Capacitated Vehicle Routing

Disponiéndose de una flota de vehículos con capacidades de carga limitadas y un conjunto determinado de clientes. Determinar el conjunto óptimo de rutas, de tal forma que se realicen entregas a todos los clientes.

5.5.1. Conjunto de instancias

<http://vrp.atd-lab.inf.puc-rio.br/index.php/en/>

5.5.2. Formulación del problema

Laporte, G., & Nobert, Y. (1983). A branch and bound algorithm for the capacitated vehicle routing problem. *Operations-Research-Spektrum*, 5(2), 77–85.

<https://doi.org/10.1007/bf01720015>

5.6. Maximum Clique

Dado un grafo no dirigido y simple. Encontrar el subgrafo completo (clique) con mayor número de vértices.

5.6.1. Conjunto de instancias

http://iridia.ulb.ac.be/~fmascia/maximum_clique/DIMACS-benchmark

5.6.2. Formulación del problema

Pardalos, P. M., & Xue, J. (1994). The maximum clique problem. *Journal of Global Optimization*, 4(3), 301–328.

<https://doi.org/10.1007/bf01098364>

5.7. Flow Shop Sequencing

Dados un conjunto de m máquinas y un conjunto de n trabajos. Cada trabajo comprende un conjunto de m operaciones que deben realizarse en diferentes máquinas. Todos los trabajos deben tener el mismo orden al pasar a través de las máquinas, no existiendo restricciones de precedencia entre los diferentes trabajos. El problema consiste en encontrar la secuencia de trabajos que minimice el tiempo total de trabajo.

5.7.1. Conjunto de instancias

<http://mistic.heig-vd.ch/taillard/problemes.dir/ordonnancement.dir/ordonnancement.html>

5.7.2. Formulación del problema

Seda, M. (2007). Mathematical Models of Flow Shop and Job Shop Scheduling Problems. *World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering*, 1, 307-312.

<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.193.2697>

5.8. Job Shop Scheduling

Se consideran n trabajos. Cada trabajo se compone de un conjunto de m operaciones, las cuales deben procesarse en un orden específico (restricciones de precedencia). El procesamiento de cada operación se asocia a una máquina específica. En un momento dado solo se puede procesar una operación de un trabajo. Se intenta minimizar el tiempo total de la programación que procesa todos los trabajos.

5.8.1. Conjunto de instancias

<http://mistic.heig-vd.ch/taillard/problemes.dir/ordonnancement.dir/ordonnancement.html>

5.8.2. Formulación del problema

Seda, M. (2007). Mathematical Models of Flow Shop and Job Shop Scheduling Problems. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering, 1, 307-312.

<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.193.2697>